Recycler un ancien Minitel :

adaptation moniteur TV

1. Présentation du projet

Depuis quelque temps, les Minitel fleurissent dans les brocantes et vide-greniers...pour une bouchée de pain, vous pouvez vous en offrir un !
oui mais pourquoi faire ? Parce que côté décoratif .... un Minitel n'est pas très "art-déco" ...
J'en avais déjà ausculté un il y a bien longtemps et j'avais gardé son tube. L'année dernière, j'ai fait **un moniteur 9 pouces à lampes**.

L'idée actuelle est plutôt de conserver le maximum du Minitel et de l'adapter le plus simplement possible afin qu'il puisse visualiser des images issues d'un lecteur DVD ou même d'un décodeur TNT.
Il faudra aussi lui ajouter un petit ampli audio ...

Pas question d'utiliser des lampes, je ferai simple ce coup-ci.

2. Le Minitel à modifier

Voici le Minitel ALCATEL type CU :



c'est le modèle avec le clavier rabattable :



celui-ci a encore les étiquettes anti-ouverture : il est vierge !



il comporte une prise DIN à l'arrière :



un réglage de contraste ou de lumière, je ne sais plus :



il y a deux trappes à l'arrière; une à gauche découvrant la carte alim-vidéo et le filtre secteur :



et une à droite ne découvrant que la tétine du tube :



3. Ouverture de la bête

pour ouvrir la coque, il faut en même temps passer un tournevis au niveau des étiquettes et soulever les languettes tout en haut, dans le creux formant poignée.
les cartes sont juste emboitées, le tube est fixé sur des tétons en plastique grâce à des clips. J'ai tout déposé et réassemblé sans la coque :



La carte horizontale est la carte micro, celle qui ne sert plus à rien :

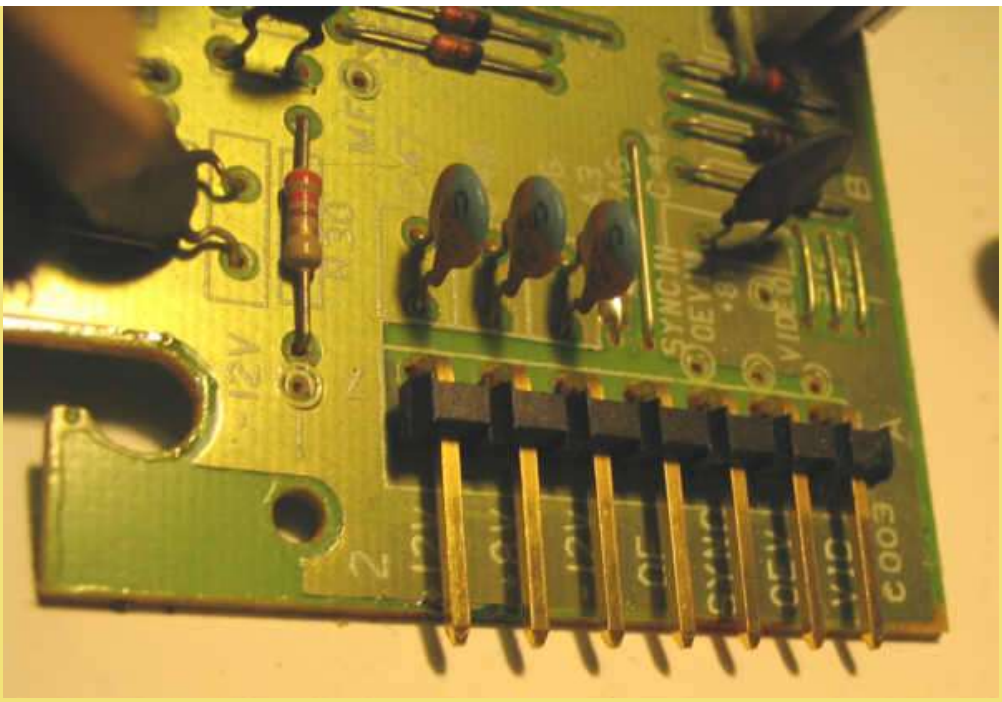




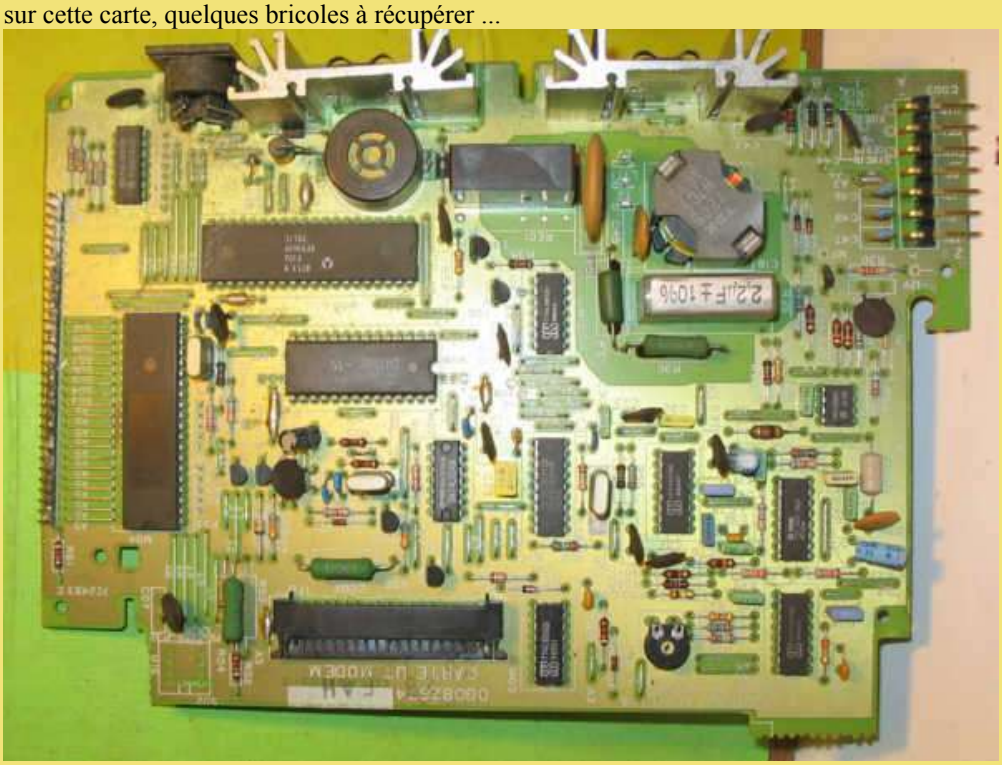
voici les deux cartes séparées (il y a un connecteur)



le voici; il faut le récupérer :



sur cette carte, quelques bricoles à récupérer ...



par contre, la carte alim-vidéo est à conserver :



et le tube, bien sûr ! c'est un 24 cm (9 pouces):



notez les caoutchoucs à conserver également !
pour faciliter les montages et démontages, le mieux est d'enlever le déviateur pour éviter de cisailler les fils très courts.
Ne pas oublier de faire un repère qui facilitera le repositionnement final :



voilà ce qu'il faut garder :



Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de tout démonter; en particulier, on n'a pas d'intérêt à déposer le tube sauf s'il est vraiment sale et qu'on veut le nettoyer correctement. De même, inutile de déposer le déviateur si on fait attention à ne pas trop tirer sur les fils.

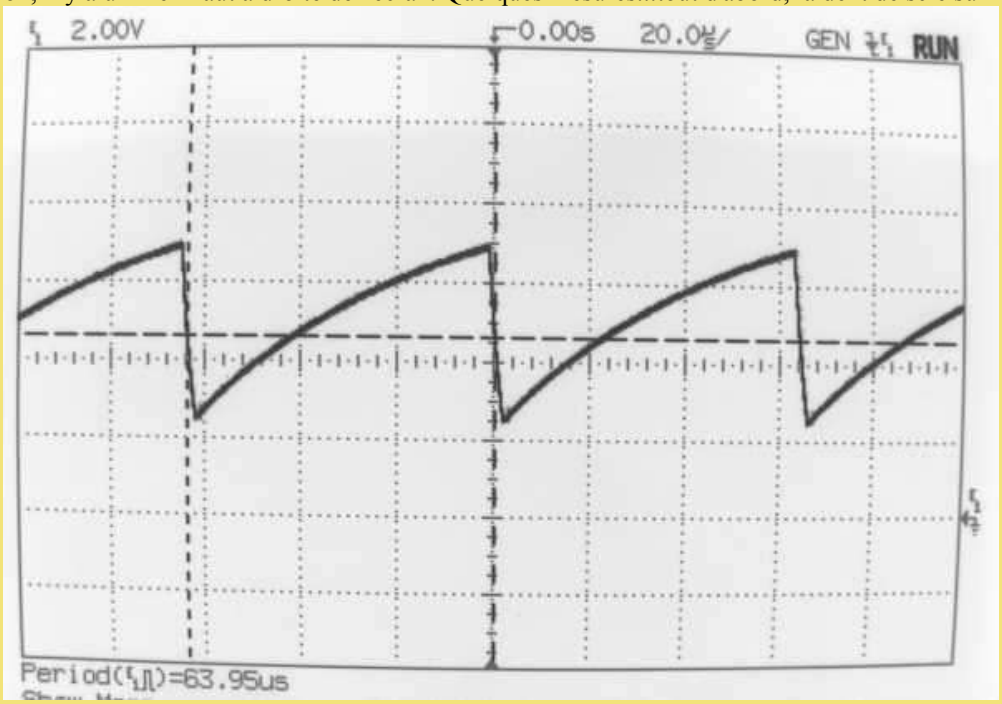
4. Quelques vérifications de bon fonctionnement

Avant de le modifier, il faut vérifier qu'il fonctionne, ce Minitel ! Voici une image avec la carte micro réinstallée :

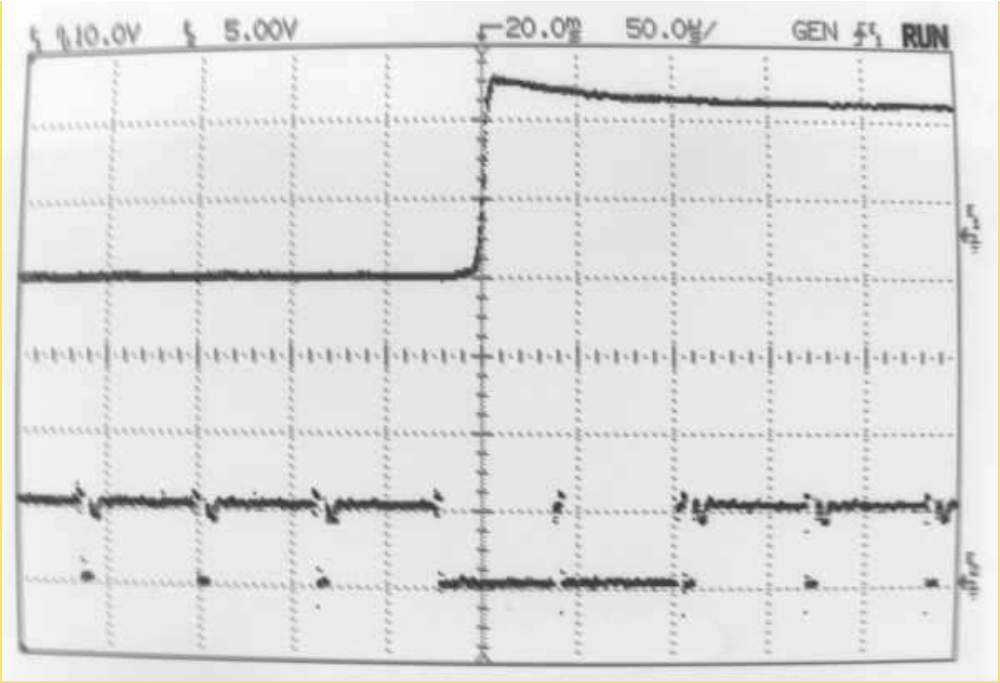


(ce test est faisable avant même de démonter l'appareil, bien sûr. Vu le nombre de Minitel qu'on trouve, je pense qu'il n'est pas vraiment utile d'essayer d'en réparer un, autant choisir un bon !)

ok, il y a un F en haut à droite de l'écran. Quelques mesures...tout d'abord, la dent de scie sur le déviateur lignes :



64µs ! impeccable, on est en 15625 Hz.
Le top trames et la synchro (elle est séparée) :



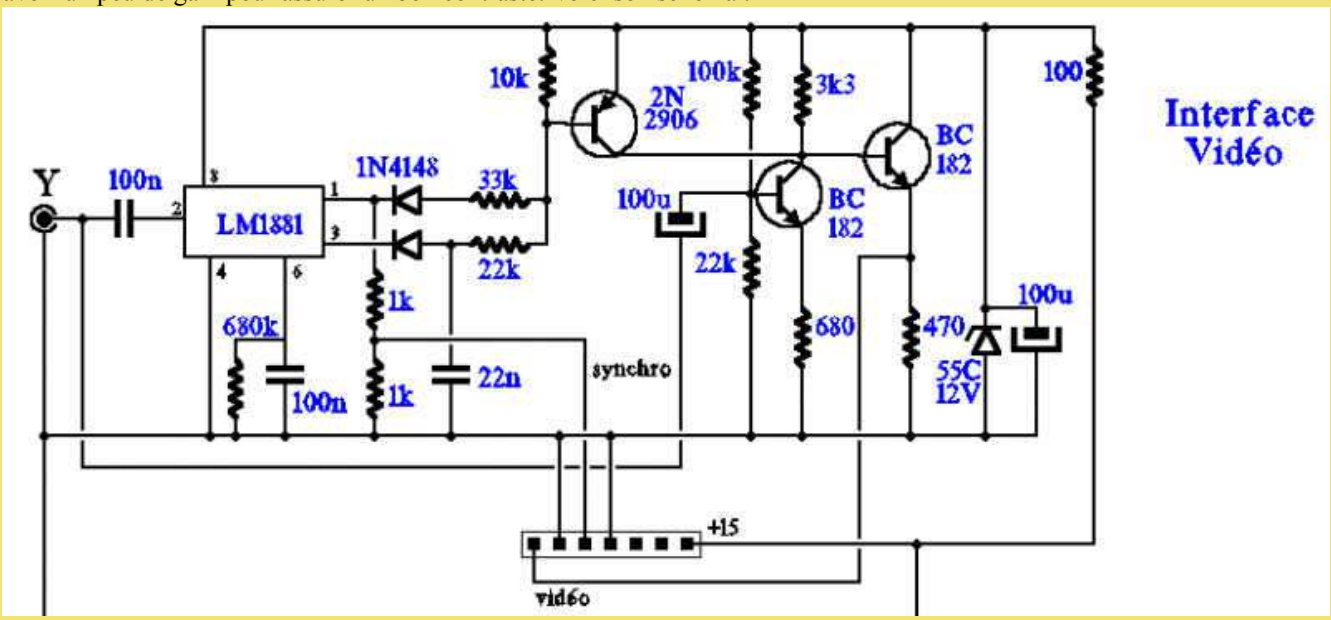
à noter que quelque soit la trame , on a la même concordance de temps, donc l'image d'origine n'est pas entrelacée.
Voilà tout est ok, place à l'adaptation ! Ces vérifications étaient nécessaires pour étudier l'interface. En effet, si les fréquences avaient été vraiment très différentes du standard L, il aurait fallu sûrement modifier quelques composants sur la carte vidéo d'origine.

5. Adaptateur vidéo

Son rôle est de changer le standard L issu d'un lecteur DVD par exemple, en standard Minitel, à savoir :

-vidéo négative comprise entre 0 et +5V
-synchro séparée, Trame + Ligne entre 0 et +5V

Il suffit donc de faire un inverseur vidéo et d'extraire la synchro du signal vidéo composite. De plus, l'inverseur vidéo devra avoir un peu de gain pour assurer un bon contraste. Voici son schéma :



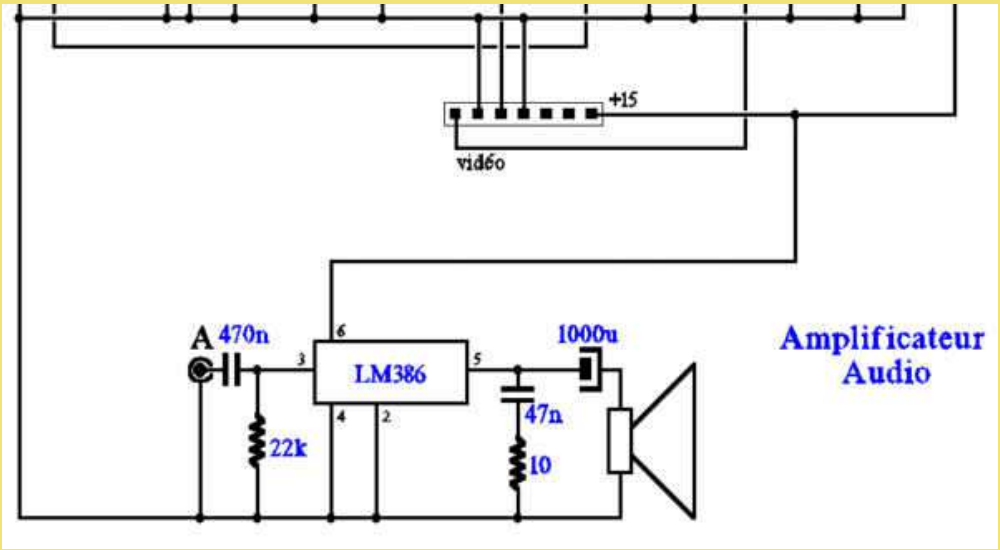
Quelques explications :
LM 1881 : circuit spécialisé qui, à partir du signal vidéo composite fournit plusieurs signaux : la synchro complète, la synchro lignes, la synchro trames et aussi le signal trame paire/impaires.
le signa vidéo arrive sur l'inverseur par le condo de 100µF. Le premier BC182 procure un gain de l'ordre de 3, le second aucun, c'est un adaptateur d'impédance. La sortie se fait en direct sur son émetteur.

le 2N2906 est le transistor de blanking. Lorsqu'il est commandé, il court-circuite la résistance de 3,3 k de collecteur du premier BC182, faisant passer la sortie vidéo à +5V (niveau noir)
le 2N2906 est commandé par 2 signaux : la sortie 1 du LM1881, qui est la synchro lignes et qui dure pendant quelques µs afin de supprimer les salves couleur et la sortie 3 du LM1881 qui est la synchro trames. Ce signal est prolongé de lus d'une ms par le condo de 22nF afin de supprimer les points anti-copie (haut de l'image)
en bas, le connecteur qui vient s'embrocher sur la prise de la carte alim-vidéo.
l'alimentation se fait en 12V stabilisé par la zener, à partir de la tension notée +12 sur la carte alim mais qui, sans la carte micro, monte à plus de 15V !

Les composants sont vraiment standard, les circuits intégrés se trouvent facilement. A part le condo de 22nF, les autres ne sont pas très critiques, on pourrait sans problème les doubler. Les résistances sont à respecter sous peine de variations des résultats qui pourraient se traduire par une mauvaise image.

6. Amplificateur audio

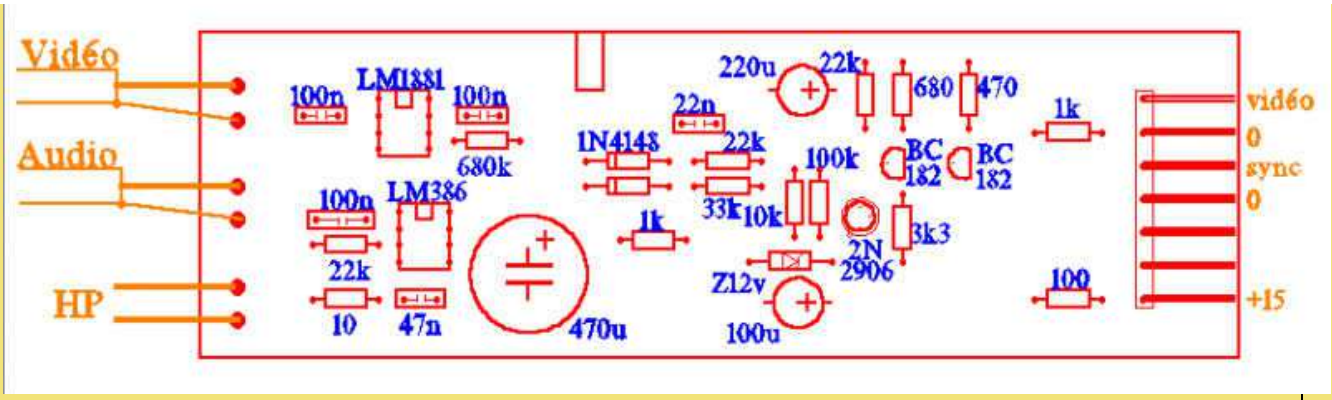
J'entends déjà les commentaires: "quoi? un truc sans lampes !" et bien oui, parfois, il faut savoir faire simple ...et l'ampli audio aussi. Voici son schéma :



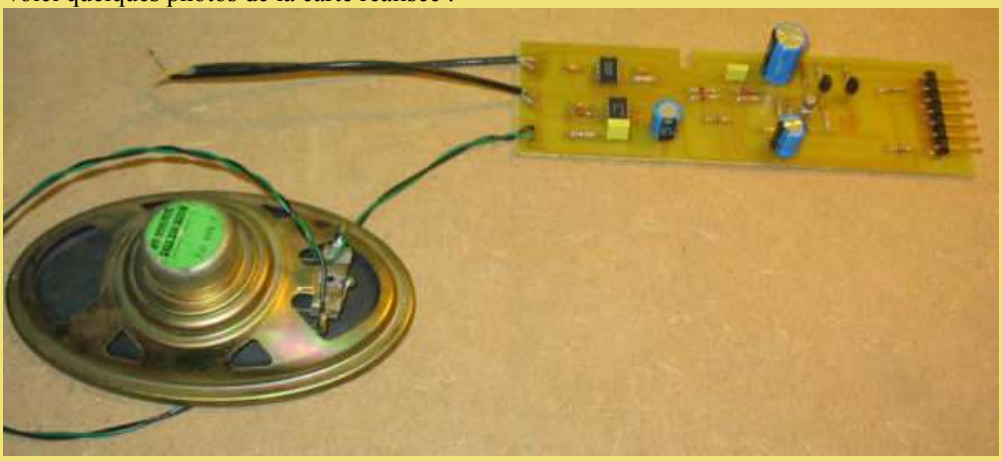
Comment trouver plus simple ? Un LM386 et 5 composants, procurent un gain standard de 20, suffisant quand on sait que l'entrée va recevoir un signal de 1Veff !
Je n'ai pas prévu de réglage de volume, c'est un comble ! Pour quoi faire ? tout lecteur DVD ou décodeur TNT a un réglage de volume, alors ....
Le plus embêtant dans l'affaire, c'est le HP... il faudra choisir un modèle facile à caser dans la coque du Minitel sans trop de modifications...

7. Réalisation de la carte

Continuons dans le "moderne" .. un circuit imprimé qui va venir s'embrocher dans le connecteur de la carte alim-vidéo conservée et qui va s'insérer à la place de la carte micro, dans les fentes de la coque. Autrement dit, ses dimensions sont à respecter, les voici :



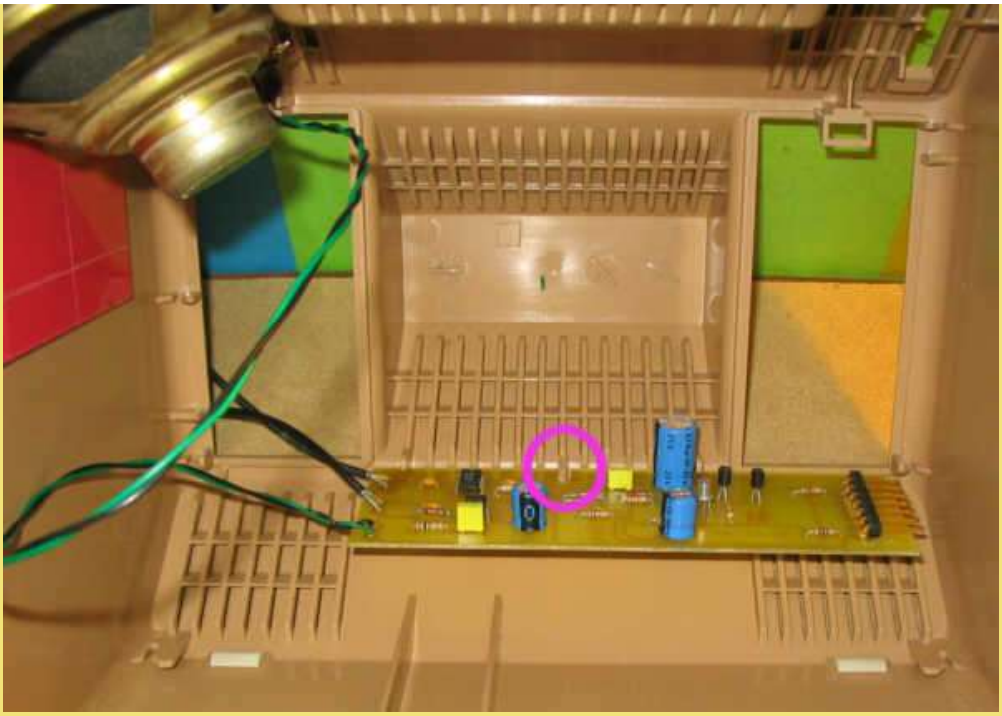
160 x 50 mm. Les liaisons avec les prises d'entrées se font par câbles coaxiaux. Deux fils souples torsadés vaguement suffiront pour le HP. A droite, le connecteur à dessouder de la carte micro. Comme vous pouvez voir, ce n'est pas très compliqué ...
Voici le **typon à télécharger**.
il est à l'échelle 1, vous pouvez l'imprimer directement. Utilisez du simple face et de l'époxy de préférence et pensez à retourner le claque de façon à ce que les textes soient visibles dans le bon sens !
Voici quelques photos de la carte réalisée :



Les deux coax noirs sont en attente d'être soudés sur les prises d'entrée; noter le connecteur à droite.



il faut faire une encoche dans la carte pour qu'elle puisse venir d'emboiter dans un bossage de la coque; voici la carte en position, ainsi que le HP :



entourée en rose, l'encoche de la carte.

8. Essais

Avant de remonter tout, il convient de tester l'adaptateur ...
voici l'ensemble remonté, mais sans la coque :



et les images obtenues :





Cette image a été convertie en niveaux de gris car elle apparait avec une forte nuance bleue (sûrement dû au réglage de l'APN)

9. Remontage

Normalement, vous n'aurez rien à remonter si vous vous êtes contenté de réaliser la carte d'interface qu'il vous suffira d'embrocher sur le connecteur. Mais pour faire la maquette, j'ai préféré tout déposer, donc il faut que je remonte tout.

Voici donc, pour information, les étapes de ce remontage; tout d'abord, le tube. Poser à plat le cadre avant avec le clavier replié :

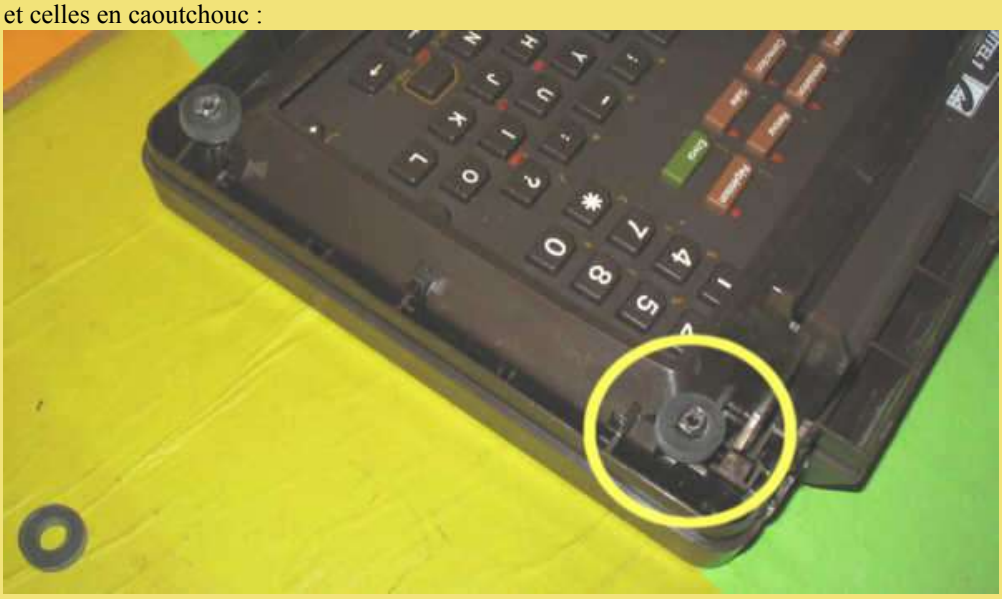


Noter le circuit souple du clavier. On peut le laisser tel quel, il ne gêne pas.

puis installer les rondelles métalliques :



et celles en caoutchouc :



poser le tube :



mettre les autres rondelles en caoutchouc; finir avec des rondelles en nylon et des vis taraudeuses :



ne pas oublier le fil de prise de contact du dépôt de graphite :

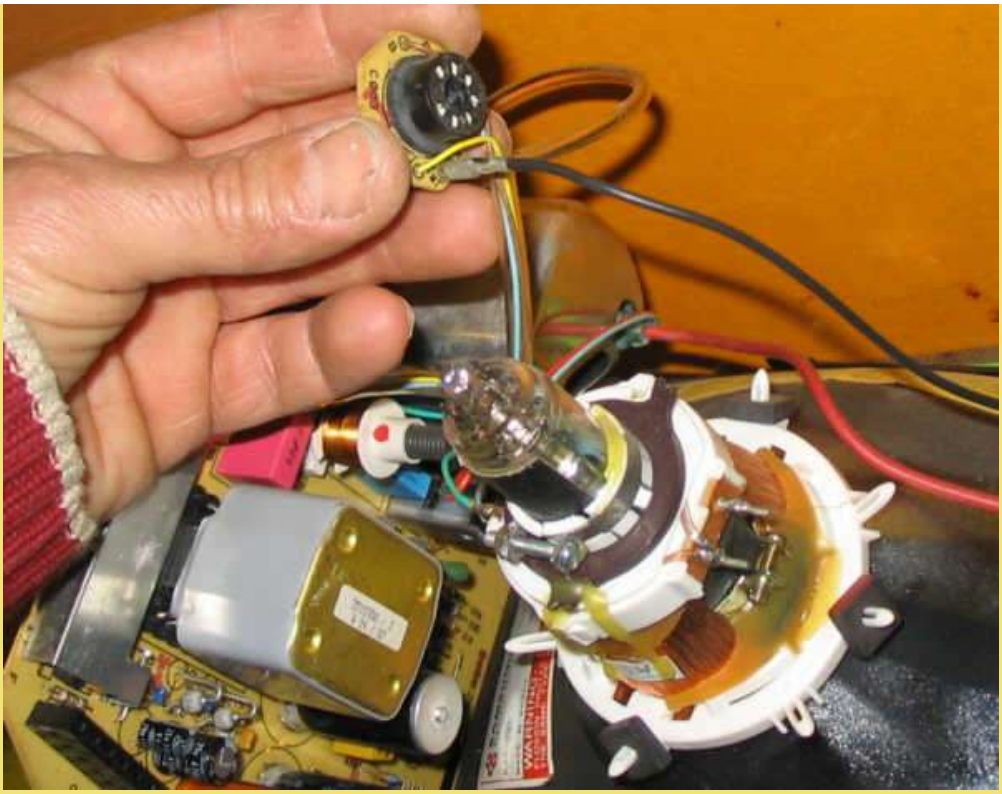


installer la carte alim-vidéo, le déviateur et la tétine THT :



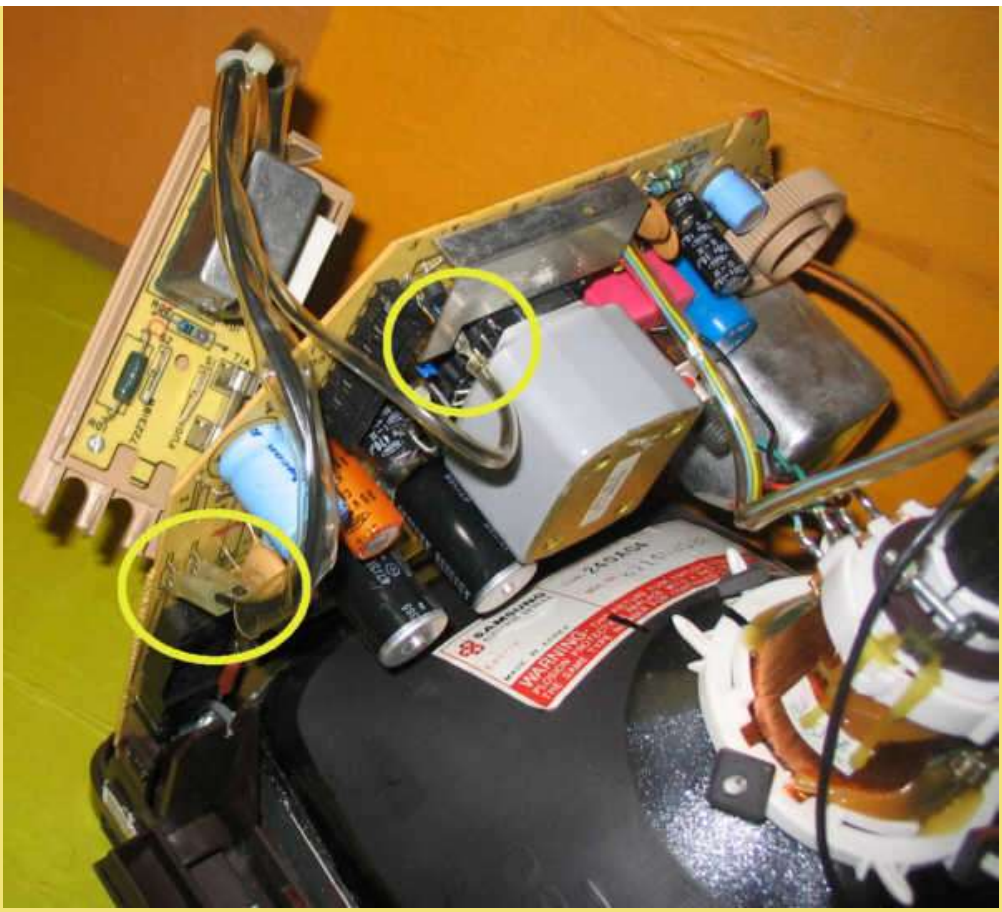
(encadré, le connecteur de la carte d'interface)

connecter le culot du tube :





connecter le filtre secteur et le câble :

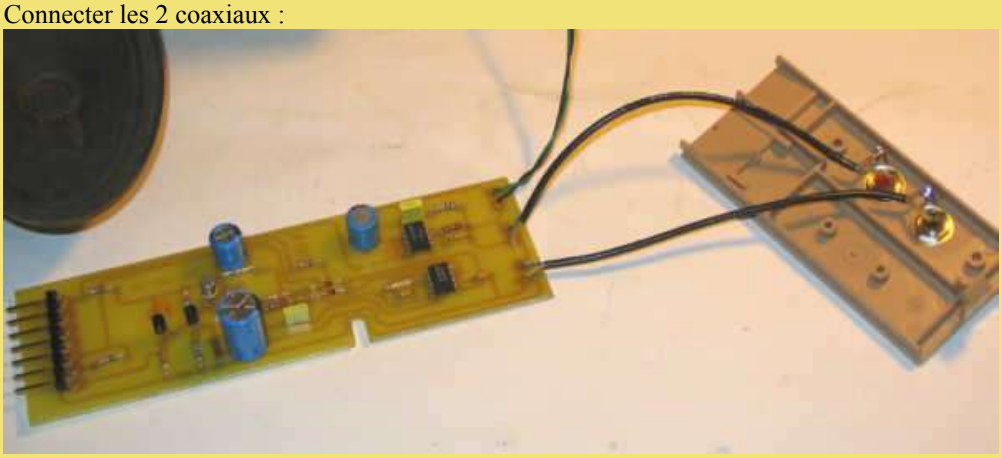


Fixer les 2 prises RCA sur la trappe droite :

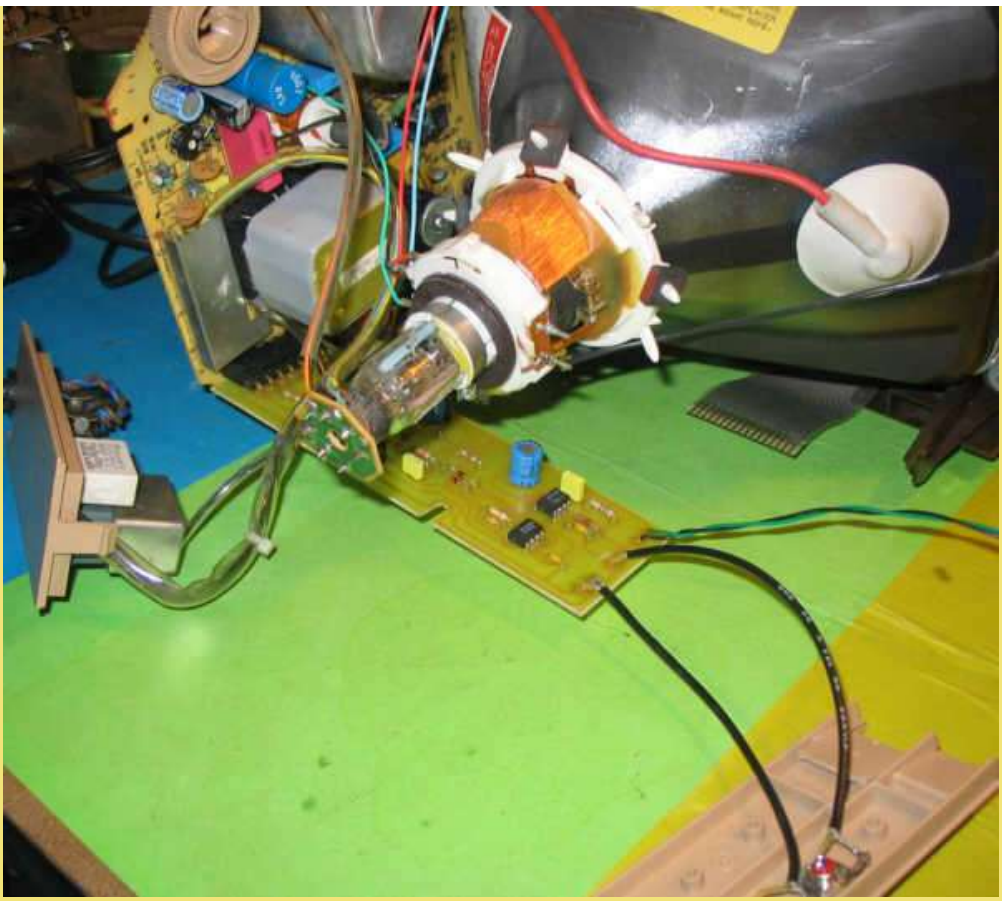




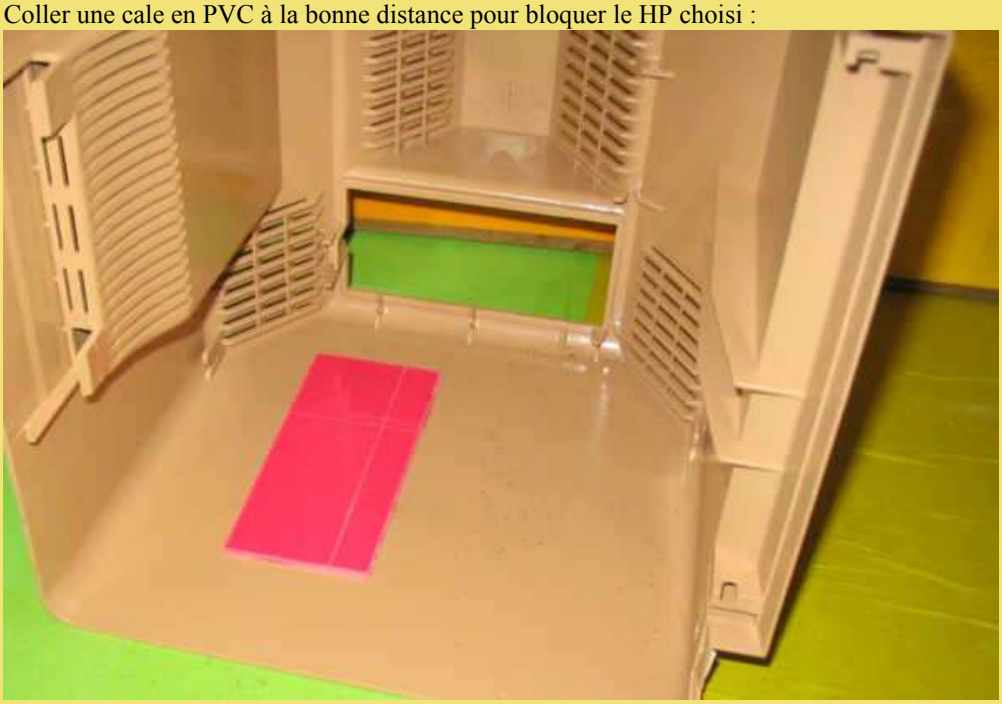
Connecter les 2 coaxiaux :



embrocher la carte interface :



Coller une cale en PVC à la bonne distance pour bloquer le HP choisi :





attendre la prise de la colle; souder les raccords au HP. Installer le HP dans le logement.
faire passer le câble secteur et la trappe gauche, ainsi que la trappe droite dans leur logement respectif :



encliqueter la trappe droite :



et la gauche :



voilà le Minitel remonté :



Mise en route .... voici une image :



C'est tout de même une boisson d'homme ...



Voilà, ce mini-projet est terminé. J'espère que maintenant vous ne laisserez pas les Minitel partir à la casse !!!!